

Programación del Autómata

Generalidades. Lógica Escalera.

Mag. Ing. César Omar Aranda

v2.5

Objetivos/Contenidos Fundamentales

1. Recordar los Elementos Fundamentales de Lógica Binaria
2. Identificar los Lenguajes de Programación: IL, ST, FBD, LD, SFC
3. Conocer los Principios de Diseño de Diagramas con Lógica Escalera
4. Introducir a los Objetos de Programación Disponibles en un PLC
5. Fijar los Conceptos Fundamentales de la Programación de PLC

Referencias/Bibliografía

- Mandado, E. Acevedo, M y otros (2009): Autómatas programables y Sistemas de automatización. Editorial Marcombo. 2ª edición. [capítulo 6]
- IEC (2013, edición 3.0): International Standard IEC 61131-3: Programming Languages. Obtenida en 2017 desde URL <https://webstore.iec.ch/publication/4552>
- Schneider. Manuales de Programación. Obtenidos en 2017 desde URL <http://www.schneider-electric.us/en/download/document/Twido+Suite+V2.31.4/>
- Automatización Micromecánica (2007): Controlador lógico programable (curso 061). Obtenido en 2017 desde URL <http://www.microautomacion.com/capacitacion/>
- Automation Direct (2015): PLC Handbook. Obtenido en 2017 desde URL https://scadahacker.com/library/Documents/ICS_Basics/Automation%20Direct%20-%20PLC%20Handbook.pdf

Lenguaje de Programación de PLCs y PACs

Medio a través del cual se realiza la comunicación con la máquina/dispositivo.

Posibilita la generación de las instrucciones necesarias para que el elemento desempeñe su tarea

Modo de edición principal:

- Gráfico
- Textual
- Combinado

Tipos de Lenguajes (conforme al estándar IEC 61131-3):

- Lista de Instrucciones (IL, AWL)
- Texto Estructurado (ST)
- Diagrama de Bloques Funcionales (FBD)
- Diagrama de Contactos o Escalera (LD)
- Gráfico Secuencial de Funciones (SFC)

Texto Estructurado

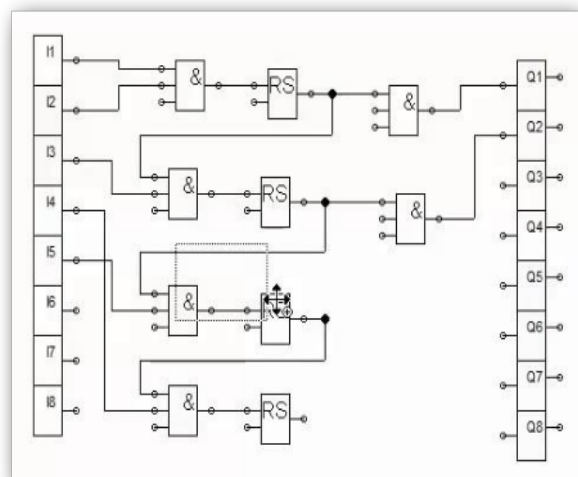
1. Lenguaje de alto nivel, similar a Pascal
2. Facilitan funciones de control avanzadas y cálculos complejos
3. Especifica tipos de datos para el manejo del tiempo.
4. Constituida por instrucciones del tipo:
 - Asignación de variables
 - Organización de programa
 - Secuencia lógica (IF, CASE)
 - Iteración (DO WHILE)
 - Control (END)
 - Funciones (SQRT, SIN)



5

Diagrama de Bloques Funcionales

1. Lenguaje gráfico basado en bloques
2. Permite elementos de programa (bloques) conectados en forma análoga a un diagrama de circuito electrónico de compuertas lógicas
3. Funciones con variables de entrada/salida
4. Posee librería de bloques standard
5. Representa bien la interacción entre los elementos y el proceso físicos
6. Aplicable cuando hay operaciones que implican el flujo de información o datos entre componentes de control



6

Carta Funcional Secuencial

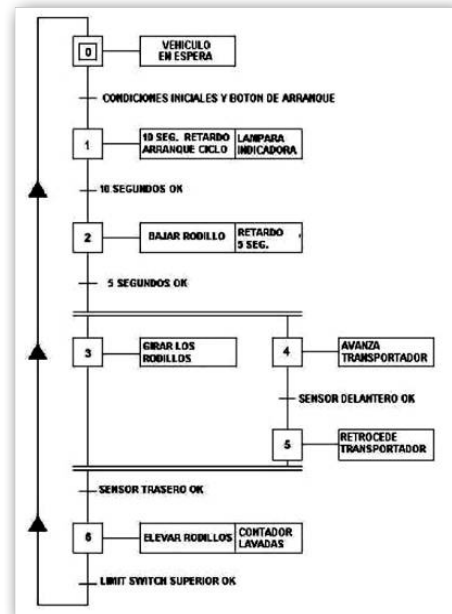
1. Lenguaje de representación gráfica de procesos secuenciales
2. Admite selecciones alternativas de secuencia y secuencias paralelas
3. Cada etapa y transición se programa en cualquiera de los otros lenguajes

4. Elementos Básicos:

- Etapas (pasos) -> Acciones
- Transiciones -> Eventos

Ejemplos:

- Grafcet
- Graph7
- Petri



7

Lista de Instrucciones

1. Basado en una lista de instrucciones que se ejecutan en orden secuencial
2. Cada instrucción (línea) contiene una sola operación
3. De bajo nivel, comparable a ensamblador
4. Provee sólo funciones básicas
5. Para aplicaciones simples

Ejemplos:

- AWL Siemens
- PL7-1 Schneider
- STL

```

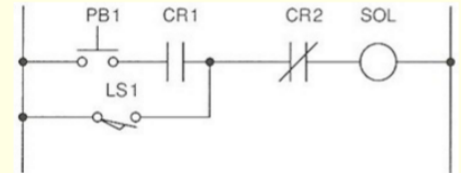
000 LD %I0.1 Bp. inicio ciclo
    AND %I0.0 Dp. presencia vehículo
    AND %M3 Bit autorización reloj calendario
    AND %I0.5 Fc. alto rodillo
    AND %I0.4 Fc. detrás pórtico
005 S %M0 Memo inicio ciclo
    LD %M2
    AND %I0.5
    OR %I0.2 Bp. parada ciclo
    R %M0
010 LD %M0
    ST %Q0.0 Piloto ciclo
  
```

8

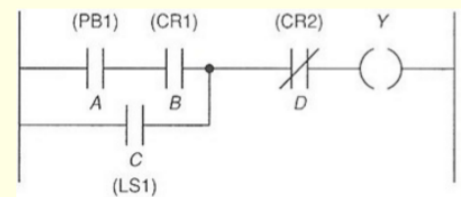
Diagrama en Escalera (o de Contactos)

1. Lenguaje gráfico (acompañado de descripciones textuales) basado en símbolos estándares.
2. Los símbolos son ordenados según secuencias lógicas.
3. Parten de una analogía con diagramas de relés y flujos de corriente

■ Diagrama eléctrico real



■ Diagrama escalera, equivalente



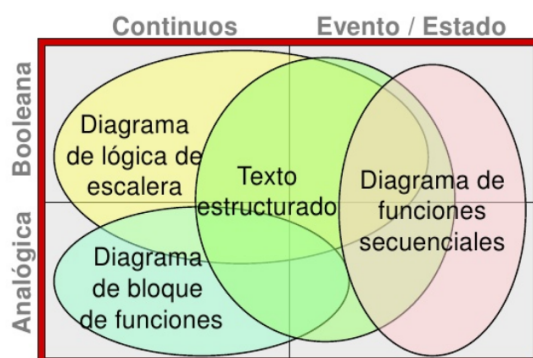
Aplicabilidad

Diagrama de lógica de escalera (LD) - Control de movimiento y secuencial basado en estado

Diagrama de bloques de función (FBD) - Lazos de variador y proceso continuo

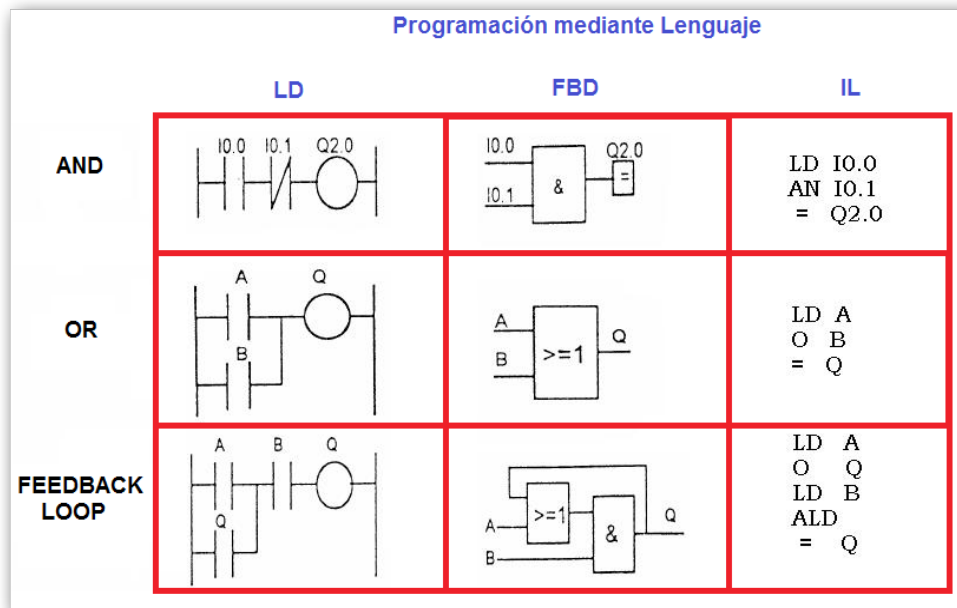
Diagrama de funciones secuenciales (SFC) - Administración de secuencia de control y proceso de lotes

Texto estructurado (ST) - Lazos personalizados y algoritmos matemáticos complejos



Usar el lenguaje apropiado reduce la complejidad del programa, mejora el proceso de desarrollo, reduce la depuración y los costos de mantenimiento

Ejemplo básico comparado



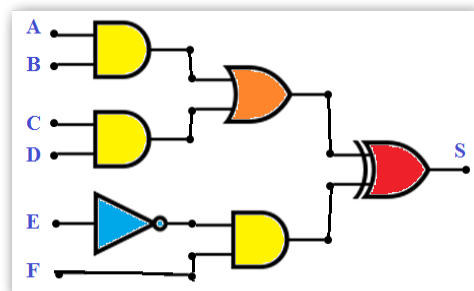
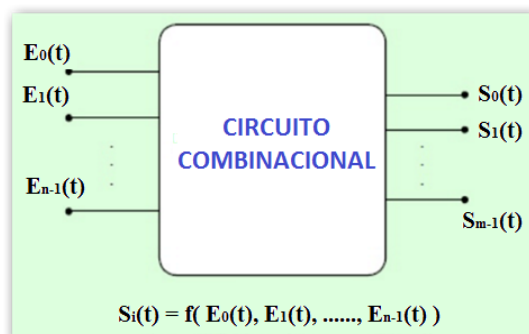
11

Circuito Combinacional

En este tipo de circuito la/s salida/s, en cada instante, depende/n únicamente de las entradas en ese instante.

Conceptualmente, los circuitos producen respuesta instantánea.

Es un circuito que combina **compuertas lógicas** (y también otros circuitos combinacionales).

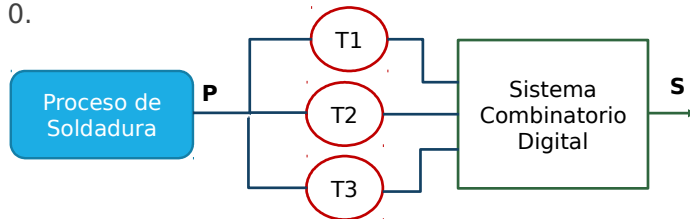


12

Ejemplo de Circuito Combinacional

Un proceso de soldadura automática posee tres sensores T-N de temperatura en un punto P cuyas salidas T1, T2 y T3 adoptan 2 niveles de tensión bien diferenciados, según la temperatura sea menor, mayor o igual que t1, siendo respectivamente $t_1 < t_2 < t_3$. Se asigna el valor 0 al nivel de tensión correspondiente a una temperatura inferior a t, y el valor 1 al nivel correspondiente a una temperatura superior o igual a t.

Se desea generar una señal que adopte un nivel de tensión 1 lógico si la temperatura está comprendida entre t1 y t2, o bien sea superior o igual a t3. En caso contrario la señal adopta nivel 0.



$$S = T1 \text{ AND NOT } T2 \text{ AND NOT } T3 \text{ OR } T1 \text{ AND } T2 \text{ AND } T3$$

$$S = T1 \text{ AND } (\text{NOT } T2 \text{ AND NOT } T3 \text{ OR } T2 \text{ AND } T3)$$

#	T1	T2	T3	S
0	0	0	0	0
1	0	0	1	No
2	0	1	0	No
3	0	1	1	No
4	1	0	0	1
5	1	0	1	No
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

13

Circuito Secuencial

Es un tipo de Circuito Combinacional en el que las salidas dependen tanto de las entradas como de las salidas en instantes anteriores.

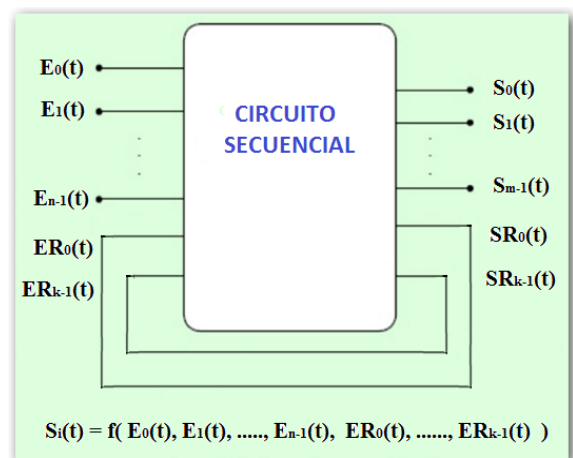
Se aplica el concepto de [Variable de] Estado.

Requiere Mecanismos de Memoria.

Implica una o más realimentaciones.

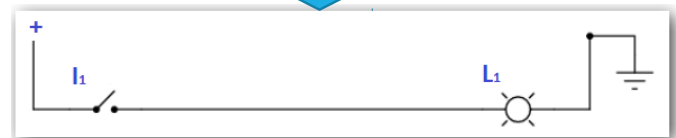
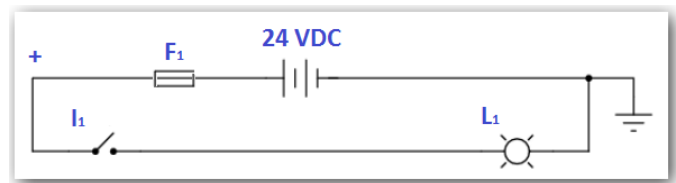
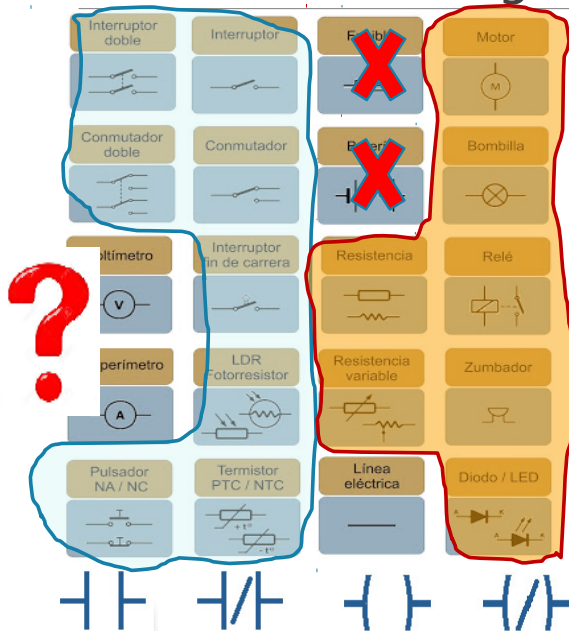
En un PLC: son Circuitos Síncronos.

N entradas simples
M salidas simples
K entradas/salidas realimentadas



14

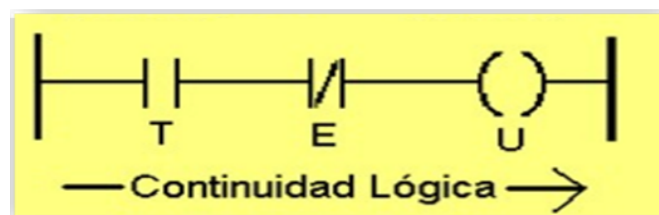
De Circuitos/Diagramas de Contactos a LD



15

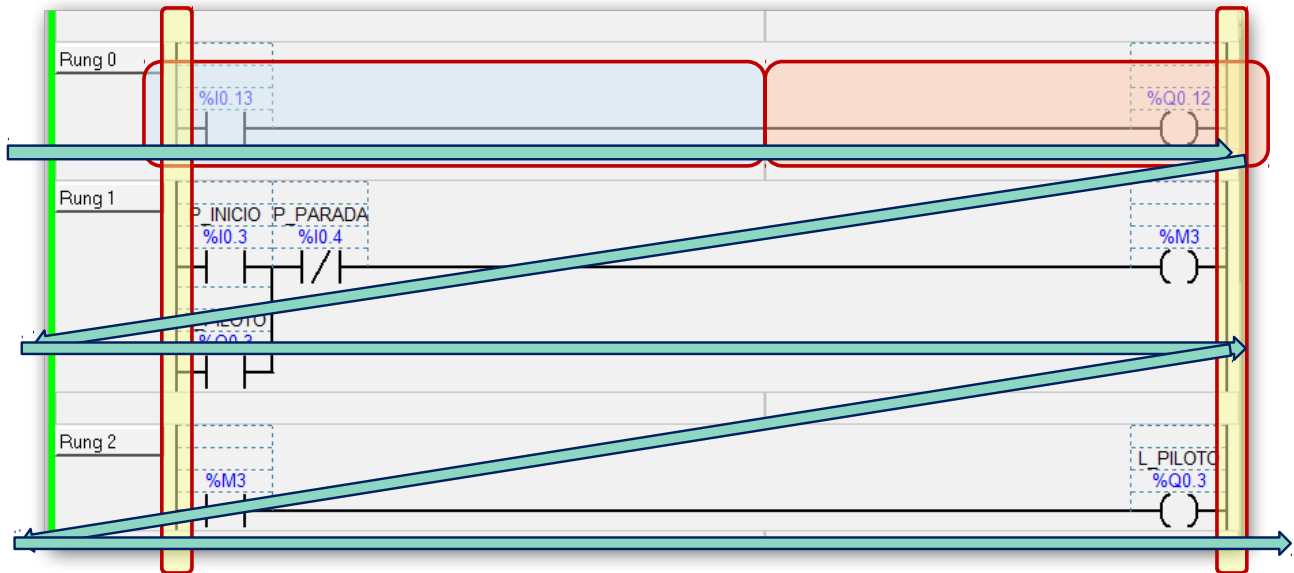
Diagrama en Escalera = Lenguaje LD

1. Lenguaje gráfico (acompañado de descripciones textuales) basado en símbolos estándares.
2. Parten de una analogía con diagramas de relés y flujos de corriente
3. Los símbolos se encuentran ordenados y en secuencia.



16

Ejemplo de Programa en LD en un IDE



17

Reglas de Programación con LD (1)

- Un programa en Ladder es una serie de redes o ramas de circuito.
- Una rama (o red) está compuesta de una serie de contactos, conectados en serie o en paralelo, que dan origen a una salida (activación de una bobina o de una función especial).
- Las ramas de circuitos tienen origen en una barra vertical puesta a la izquierda del diagrama.
- El flujo de la señal va de izquierda a derecha y de arriba abajo.
- Cada renglón o peldaño del diagrama de lógica de escalera del PLC corresponde a un conjunto de instrucciones para el PLC, que le dirá al PLC que hacer en respuesta al estado de las entradas.
- Los diferentes elementos se conectan usando barras horizontales o verticales.

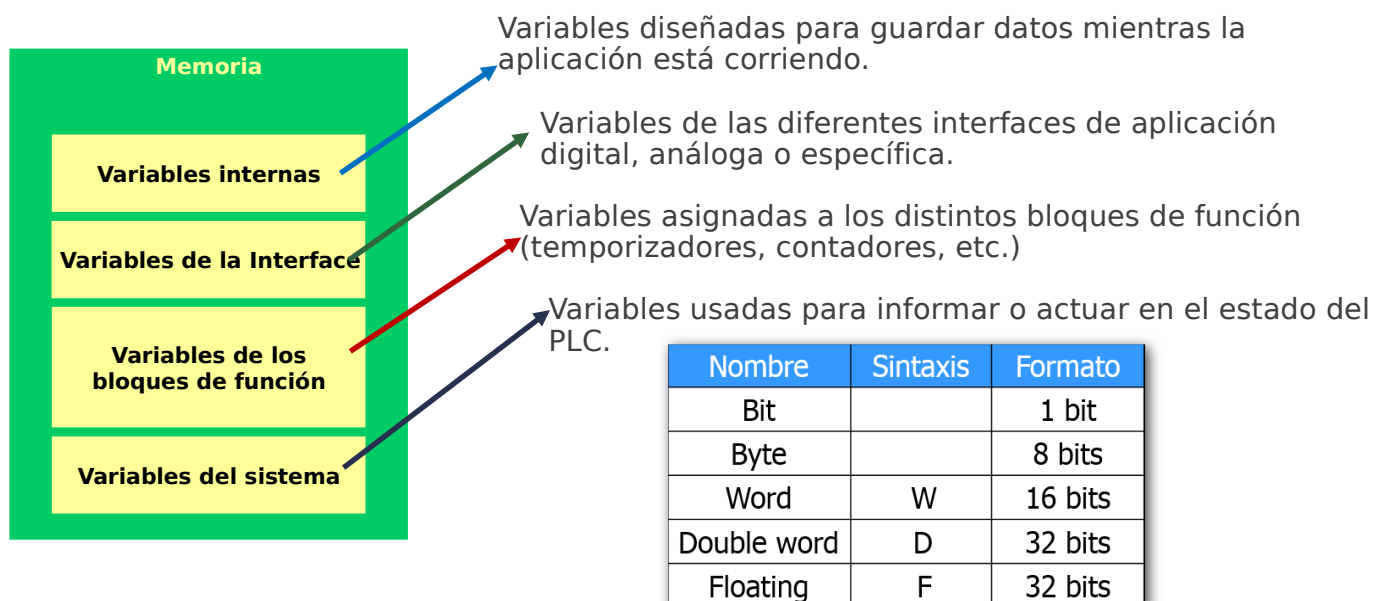
18

Reglas de Programación con LD (2)

- A cada contacto o bobina de relé le corresponde una localización en el registro de E/S.
- Cada símbolo de bobina sólo "representa" un relé y no existe físicamente.
- Los contactos pueden representar entradas, salidas o variables internas.
- Una bobina no puede estar conectada directamente a la barra de inicio.
- A la derecha de una bobina no es posible programar ningún contacto.
- El número de contactos posibles en serie o en paralelo es ilimitado (aunque se encuentra acotado según el software).
- Es aconsejable no programar una salida más de una vez.
- Es posible utilizar el contacto de una salida como entrada auxiliar.
- Es posible colocar en paralelo 2 o más bobinas (la cantidad se encuentra acotada según el software).

19

Datos en Memoria del PLC



20

C. Combinacionales y C. Secuenciales en el PLC

Se presentan bajo el formato de Operadores, Funciones e Instrucciones:

- ✓ Operadores: **AND**, **OR**, **NOT**, **XOR**
- ✓ Registros
 - de Memoria: **%Mi**, **%MWi**
 - de Bobinas: **Bobinas Set-Reset**
 - de Bloque FIFO/ LIFO
- ✓ Temporizadores: **%TMi**
- ✓ Contadores: **%Ci**
- ✓ Comparadores
- ✓ Modulación: **%PWMi** / **%PLSi**
- ✓ Etc.

Identificación s/ IEC 61131-3

%I rack . slot . terminal

%I0.1.3

%Q rack . slot . terminal

%Q0.2.1

Direccionamiento topológico

Es la forma de direccionar una variable de una interfaz a través de establecer exactamente su ubicación física.

Utilice el siguiente formato para direccionar las entradas/salidas.

%	I, Q	x	.	y	.	z
Símbolo	Tipo de objeto	Posición del controlador	Punto	Tipo de E/S	Punto	Número de canal

Utilice el siguiente formato para direccionar las palabras de intercambio de entrada/salida.

%	I, Q	W	x	.	y
Símbolo	Tipo de objeto	Formato	Posición del controlador	Punto	Tipo de E/S

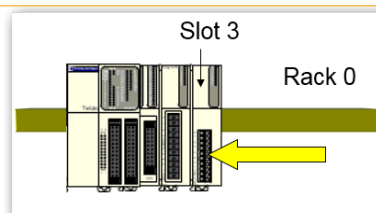
En el ejemplo se indica:

- Variable tipo word en el terminal N° 12
- De la Interfaz localizada en el Slot 3
- Correspondiente al Rack N° 0

Identificación s/ IEC 61131-3

%I rack . slot . terminal

% I W 0 . 3 . 12



Identificación de Variables (objetos del PLC)

Internas

Sintaxis

%M...

%MB...

%MW...

%MD...

%MF...

Proceso: Entrada/Salida

	Sintaxis		Formato	Uso
Entradas Digitales	%I	XY.i.r	1 bit	Sensores digitales, sensores de límite...
Salidas Digitales	%Q	XY.i.r	1 bit	Contadores, relés, luces de indicación.
Entradas Análogas	%IW	XY.i.r	16 bits	Temperatura, velocidad, presión, posición o datos actuales.
	%ID	XY.i.r	16 bits	
Salidas Análogas	%QW	XY.i.r	16 bits	Temperatura, velocidad, presión, comandos de ajuste de posición.
	%QD	XY.i.r	32 bits	

Objetos de bit

Los objetos de bit son variables de software de tipo bit que pueden utilizarse como operandos y verificarse mediante instrucciones booleanas.

- Valores inmediatos [0, 1]
- Bits de E/S [**%Ix.y.z**, **%Qx.y.z**, **%IAx.y.z**, **%QAx.y.z**]
- Bits internos [**%M1**] (bits de memoria)
- Bits de sistema [**%S4**]
- Bits de pasos [**%X2**] (Grafcet)
- Bits de bloques de función [**%TM2.Q**, **%C3.Q**]
- Bits extraídos de palabras [**%MW20:X5**, **%QW2:X15**]

Objetos de palabra

Objetos de palabra direccionados en forma de palabras de 16 bits, almacenados en la memoria de datos y que pueden contener un valor entero de entre -32.768 y 32.767 (excepto para el bloque de función de contador rápido, que está entre 0 y 65.535).

- Valores inmediatos
- Palabras internas [**%MWi**] (palabras de memoria)
- Palabras constantes [**%KWi**]
- Palabras de intercambio de E/S [**%IWi**, **%QWi**]
- Palabras de E/S analógicas del AS-Interface [**%IWAI**, **%QWAI**]
- Palabras de sistema [**%SWi**]
- Bloques de función [**%TM2.P**, **%C4.V**] (datos en tiempo de ejecución o configuración)

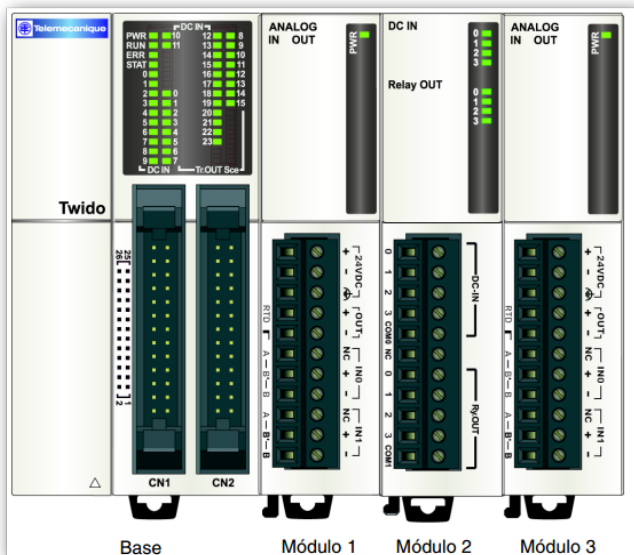
25

Variables y Datos de E/S en el PLC

- Dato binario
 - Señal de Tensión estándar de 0-5/12/24V convertida/interpretada como Alto (1) o Bajo (0)
 - %I0.i**, **%Q0.i**, **%Mi**
- Dato analógico
 - Señal de Tensión estándar de 0 a 5/12/24V continua
 - Señal normalizada de tensión (0-10V) o corriente (0/4-20mA)
 - Las señales analógicas requieren de conversión y escalado en función de los bits de resolución de la interfaz de E/S
 - IW0.i**, **QW0.i**, **MWi**, **MFi**
- Para un caso de 12 bits de resolución y E/S en voltios
 - Mínimo (0 V) => 0000 00000000 = 0
 - Máximo (10 V) => 1111 11111111 = 4095

26

Tabla de E/S



Descripción	Base	Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3
Potenciometro 1	%IW0.0.0			
Canal analógico integrado o potenciometro 2	%IW0.0.1			
Canal 1 de entrada analógica		%IW0.1.0		%IW0.3.0
Canal 2 de entrada analógica		%IW0.1.1		%IW0.3.1
Canal 1 de salida analógica		%QW0.1.0		%QW0.3.0
Canales de entrada digital			%I0.2.0 - %I0.2.3	
Canales de salida digital			%Q0.2.0 - %Q0.2.3	

Objetos LD (IEC 1131-3): Contactos

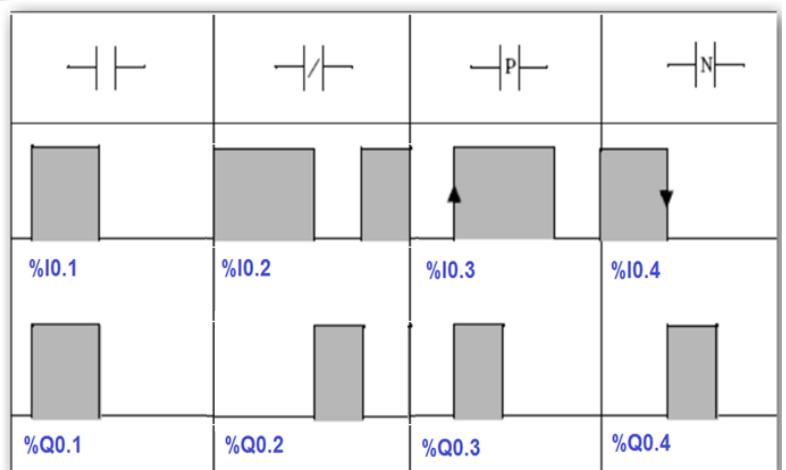
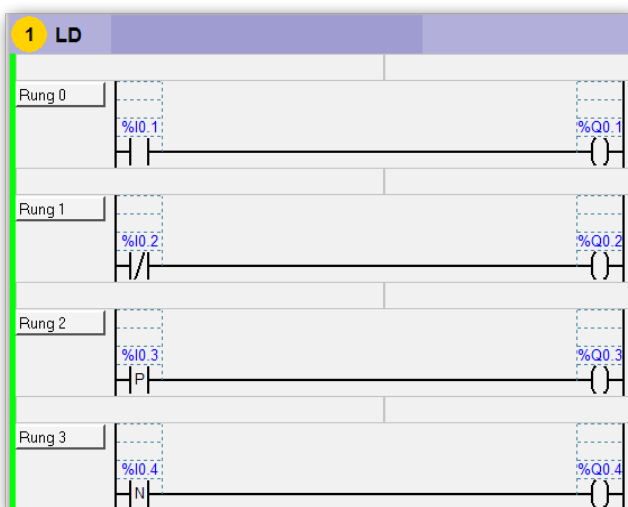
Nombre	Elemento gráfico	Instrucción	Función
Contacto normal abierto		LD	Establece contacto cuando el objeto de bit de control está en estado 1.
Contacto normal cerrado		LDN	Establece contacto cuando el objeto de bit de control está en estado 0.
Contacto para detectar un flanco ascendente		LDR	Flanco ascendente: detecta el cambio de 0 a 1 del objeto de bit de control.
Contacto para detectar un flanco descendente		LDF	Flanco descendente: detecta el cambio de 1 a 0 del objeto de bit de control.

Objetos LD (IEC 1131-3): Bobinas

Nombre	Elemento gráfico	Instrucción	Funciones
Bobina directa		ST	El objeto de bit asociado toma el valor del resultado del área de prueba.
Bobina negada		STN	El objeto de bit asociado toma el valor negado del resultado del área de prueba.
Establecer bobina		S	El objeto de bit asociado se establece en 1 cuando el resultado del área de prueba es 1.
Restablecer bobina		R	El objeto de bit asociado se establece en 0 cuando el resultado del área de prueba es 1.

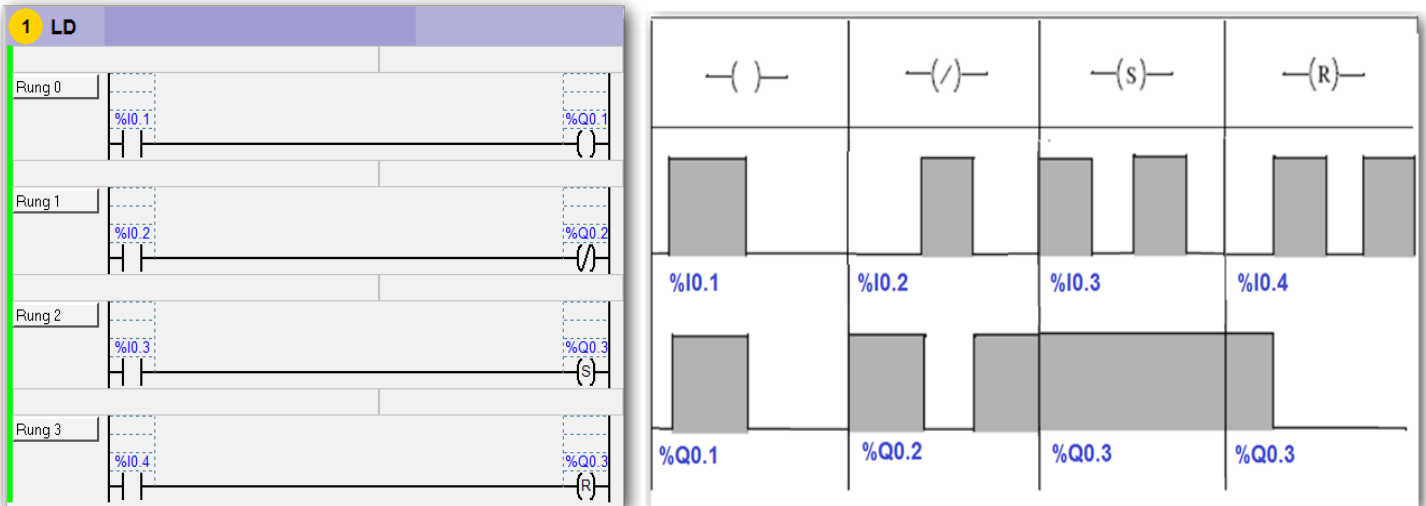
29

Instrucciones de Carga (contactores)



30

Instrucciones Almacenamiento (bobinas)



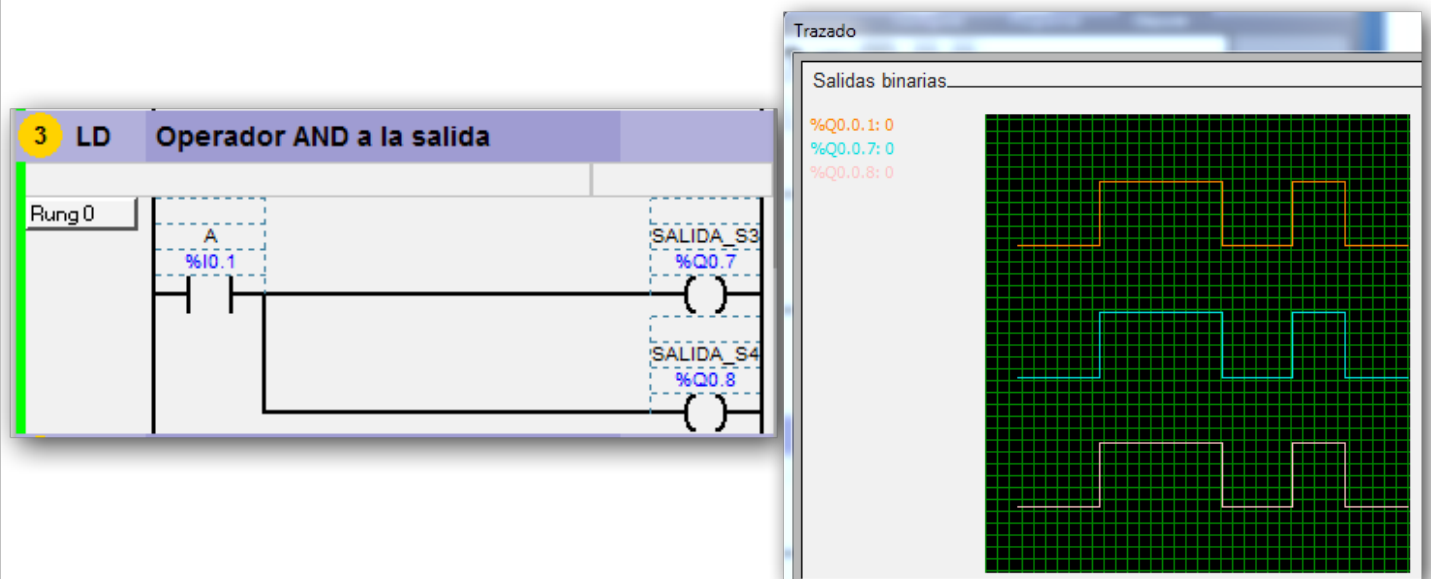
31

Circuitos AND y OR a la entrada



32

Circuitos AND a la salida



33

Procedimiento de Programación

1. Ejecutar el software de Programación
2. Crear un proyecto nuevo (o abrir uno existente)
3. “Describir” el equipo de control según lo definido en la Fase de Diseño del Sistema de Control
4. Definir los objetos a usar: entradas, salidas, marcas, contadores, temporizadores, etc.
5. Programar la lógica a ejecutar por el autómata en un lenguaje específico: LD, ST, SFC, etc.
6. Guardar/Compilar/Ejecutar
7. Simular
8. Volcar/Cargar/Subir el programa al PLC

34